Dissertação apresentada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Ciências no Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias Espaciais, Área de Sistemas Espaciais, Ensaios e Lançamentos.

Alexandre Augusto Santana de Oliveira

SIMULAÇÃO DE ALGORITMOS E DE LEIS DE CONTROLE PARA APLICAÇÕES ROBÓTICAS EM OPERAÇÕES DE ENCONTRO E DE ACOPLAMENTO/ANCORAGEM (RENDEZVOUS AND DOCKING/BERTHING)

Dissertação aprovada em sua versão final pelos abaixo assinados:

Prof. Dr. Ijar Milagre da Fonseca
Orientador

Campo Montenegro
São José dos Campos, SP - Brasil
2026

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)
Divisão de Informação e Documentação

Santana de Oliveira, Alexandre Augusto
Simulação de algoritmos e de leis de controle para aplicações robóticas em operações de encontro e de acoplamento/ancoragem (rendezvous and docking/berthing) / Alexandre Augusto Santana de Oliveira.
São José dos Campos, 2026.
39f.

Dissertação de Mestrado – Curso de Ciências e Tecnologias Espaciais. Área de Sistemas Espaciais, Ensaios e Lançamentos – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 2026. Orientador: Prof. Dr. Ijar Milagre da Fonseca.

1. Rendezvous and docking/berthing. 2. Manipulador robótico. 3. Controle PD. I. Instituto Tecnológico de Aeronáutica. II. Simulação de algoritmos e de leis de controle para aplicações robóticas em operações de encontro e de acoplamento/ancoragem (rendezvous and docking/berthing).

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

SANTANA DE OLIVEIRA, Alexandre Augusto. **Simulação de algoritmos e de leis de controle para aplicações robóticas em operações de encontro e de acoplamento/ancoragem (rendezvous and docking/berthing)**. 2026. 39f. Dissertação (Mestrado em Ciências e Tecnologias Espaciais) – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, 2026.

CESSÃO DE DIREITOS

NOME DO AUTOR: Alexandre Augusto Santana de Oliveira
TITULO DO TRABALHO: Simulação de algoritmos e de leis de controle para aplicações robóticas em operações de encontro e de acoplamento/ancoragem (rendezvous and docking/berthing).
TIPO DO TRABALHO/ANO: Dissertação / 2026

É concedida ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica permissão para reproduzir cópias desta dissertação e para emprestar ou vender cópias somente para propósitos acadêmicos e científicos. O autor reserva outros direitos de publicação e nenhuma parte desta dissertação pode ser reproduzida sem a autorização do autor.

Alexandre Augusto Santana de Oliveira
Praça Marechal Eduardo Gomes, 50, Vila das Acácias
12.228-900 – São José dos Campos–SP

SIMULAÇÃO DE ALGORITMOS E DE LEIS DE CONTROLE PARA APLICAÇÕES ROBÓTICAS EM OPERAÇÕES DE ENCONTRO E DE ACOPLAMENTO/ANCORAGEM (RENDEZVOUS AND DOCKING/BERTHING)

Alexandre Augusto Santana de Oliveira

Composição da Banca Examinadora:

Prof. Dr.	Johnny Cardoso Marques	Presidente	-	ITA
Prof. Dr.	Ijar Milagre da Fonseca	Orientador	-	ITA
Prof. Dr.	Geilson Loureiro	Membro Interno	-	ITA
Prof. Dr.	Evandro Marconi Rocco	Membro Externo	-	INPE

ITA

Dedico este trabalho à minha esposa, que sempre confiou em mim e esteve ao meu lado, ajudando-me a superar desafios que pareciam intransponíveis.

Agradecimentos

Inicialmente, agradeço a Deus, nosso Criador; estou convicto de que, sem Ele, este trabalho não teria sido possível.

Em seguida, agradeço à minha amada esposa, Emanuelle, pelo apoio constante, especialmente nos momentos mais difíceis, quando me ajudou a manter a perseverança.

Agradeço, de forma especial, ao Prof. Dr. Ijar Milagre da Fonseca, pela orientação, pela confiança depositada e pela oportunidade concedida para a realização deste trabalho.

Por fim, agradeço à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela bolsa de estudos concedida, que possibilitou dedicação aos estudos e contribuiu para a conclusão deste mestrado acadêmico.

"Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus."
— Filipenses 4:7 (NVT)

Resumo

Esta dissertação apresenta a formulação e a simulação de uma missão de Rendezvous and Docking or Berthing conduzida por uma espaçonave tipo com manipulador robótico, com ênfase no encadeamento coerente das etapas de missão e na consistência entre modelos, referenciais e leis de controle ao longo do perfil de operação. Neste trabalho, a lei de controle Controle Proporcional–Derivativo (PD) foi aplicada. O controlador PD foi implementado no ambiente de software MATLAB/Simulink, utilizando bloco de comandos padrões associados. O controlador em si é um método bem estabelecido na teoria de controle e não foi desenvolvido aqui; a contribuição reside, na verdade, em sua implementação e aplicação ao cenário de simulação específico A fase de longa distância é representada por uma transferência de Hohmann entre órbitas circulares coplanares, utilizada para estabelecer condições iniciais para a aproximação de curta distância; nesta fase, o movimento relativo é descrito pelas equações linearizadas de Hill–Clohessy–Wiltshire e regulado por controle proporcional–derivativo, enquanto a atitude do perseguidor é modelada pela equação de Euler para corpo rígido. Na aproximação final, o modelo dinâmico é comutado para um sistema acoplado espaçonave–manipulador obtido por equações de Lagrange, e a lei de controle PD atua para mitigar perturbações induzidas pelo movimento das juntas na atitude da espaçoanve. O Manipulador Robótico (MR) é comandado pela referência obtida através de cinemática inversa. O desempenho é avaliado pelo erro de posição do efetuador final, coerência da rotação das juntas, velocidade de atuação e a manutenção da atitude e translação do perseguidor em relação ao alvo. Os resultados obtidos indicam que a arquitetura proposta permite a transição entre fases com estabilidade e coerência de estados, viabilizando a aproximação controlada e o alinhamento requerido no cenário estudado. Nota-se a perturubação evidenciada durante a comutação dos modelos da dinâmica durante a aproximação final. As limitações do estudo incluem o uso de dinâmica relativa linearizada para órbitas circulares coplanares e a ausência de perturbações ambientais, o que restringe a generalização direta para cenários operacionais mais complexos.

Abstract

This dissertation presents the formulation and simulation of a Rendezvous and Docking or Berthing mission conducted by a robotic manipulator-type spacecraft, with emphasis on the coherent sequencing of mission steps and the consistency between models, reference frames, and control laws throughout the operational profile. In this work, the control law PD was applied. The PD controller was implemented in the MATLAB/Simulink software environment, using associated standard command blocks. The controller itself is a well-established method in control theory and was not developed here; the contribution lies, in fact, in its implementation and application to the specific simulation scenario. The long-distance phase is represented by a Hohmann transfer between coplanar circular orbits, used to establish initial conditions for the short-distance approach; In this phase, the relative motion is described by the linearized Hill-Clohessy-Wiltshire equations and regulated by proportional-derivative control, while the pursuer's attitude is modeled by Euler's equation for a rigid body. In the final approximation, the dynamic model is switched to a coupled spacecraft-manipulator system obtained by Lagrange equations, and the control law PD acts to mitigate disturbances induced by the joint motion in the spacecraft's attitude. The MR is controlled by the reference obtained through inverse kinematics. Performance is evaluated by the position error of the final end effector, coherence of joint rotation, actuation speed, and the maintenance of the pursuer's attitude and translation relative to the target. The results obtained indicate that the proposed architecture allows the transition between phases with stability and state coherence, enabling the controlled approach and alignment required in the studied scenario. The disturbance evidenced during the switching of the dynamics models during the final approximation is noticeable. The limitations of the study include the use of linearized relative dynamics for coplanar circular orbits and the absence of environmental perturbations, which restricts direct generalization to more complex operational scenarios.

Lista de Figuras

FIGURA 3.1 – Referencias dos elos fixados de modo que o referencial i é rigidamente fixado ao elo i. Adaptado de (Craig, 2005). 18

FIGURA 3.2 – Referencial local do Manipulador Robótico 3R acoplado à espaçonave. 18

FIGURA 3.3 – Notação esquemática do Manipulador Robótico 3R. 19

Lista de Tabelas

TABELA 3.1 – Parâmetros DH do manipulador 3R 20

TABELA A.1 – Vetores orbitais no referencial ECI no instante inicial (cenário A). . 27

TABELA A.2 – Vetores orbitais no referencial ECI no instante de aplicação de Δv_1 (cenário A). 27

TABELA A.3 – Vetores orbitais no referencial ECI no instante de aplicação de Δv_2 (cenário A). 28

TABELA A.4 – Vetores orbitais no referencial ECI ao final do *drift* orbital (cenário A). 28

TABELA A.5 – Vetores orbitais no referencial ECI no instante inicial (cenário B). . 28

TABELA A.6 – Vetores orbitais no referencial ECI no instante de aplicação de Δv_1 (cenário B). 28

TABELA A.7 – Vetores orbitais no referencial ECI no instante de aplicação de Δv_2 (cenário B). 29

TABELA A.8 – Vetores orbitais no referencial ECI ao final do *drift* orbital (cenário B). 29

TABELA B.1 – Perseguidor: massa, dimensões geométricas e centro de massa (SI). . 30

TABELA B.2 – Juntas: massa, dimensões geométricas e centros de massa (SI). . . . 30

TABELA B.3 – Elos: massa, dimensões geométricas e centros de massa (SI). 30

TABELA B.4 – Ferramenta: massa, dimensões geométricas e centro de massa (SI). . 31

TABELA B.5 – Conjuntos combinados: massas e centros de massa (SI). 31

TABELA B.6 – Perseguidor (modo não operacional): centro de massa (SI). 31

TABELA B.7 – Espessuras adotadas para cascas no modelo (SI). 31

TABELA B.8 – Perseguidor: componentes do tensor de inércia (kg·m^2). 31

TABELA B.9 –Elos e ferramenta: componentes do tensor de inércia (kg·m^2). 32

TABELA B.10 –Conjuntos combinados: componentes do tensor de inércia (kg·m^2). . 32

TABELA B.11 –Perseguidor (configuração home, modo não operacional): componentes do tensor de inércia (kg·m^2). 32

TABELA B.12 –Massas agregadas do perseguidor (SI). 33

TABELA B.13 –Limites de posição das juntas (SI). 33

TABELA B.14 –Limites de velocidade angular das juntas (SI). 33

TABELA B.15 –Limites de torque das juntas (SI). 33

TABELA C.1 –Parâmetros da simulação. 34

TABELA C.2 –Limites da espaçonave e das juntas no modo operacional. 34

TABELA C.3 –Parâmetros do controle de atitude no modo não operacional. 35

TABELA C.4 –Parâmetros do controle PD de atitude no modo operacional. 35

TABELA C.5 –Parâmetros do controle articular do MR (3R). 36

TABELA C.6 –Parâmetros da cinemática inversa e do mapeamento geométrico do MR. 36

TABELA C.7 –Parâmetros da lógica de ativação do modo operacional do MR na missão. 36

TABELA C.8 –Resumo dos modos principais da missão e subsistemas habilitados. . 37

TABELA C.9 –Critérios numéricos de transição e de sucesso no acoplamento. . . . 37

TABELA C.10 –Regras de transição entre estados do sequenciador de acoplamento. . 37

Lista de Abreviaturas e Siglas

CdM	Centro de Massa.
DH	Denavit–Hartenberg.
EEF	Efetuador Final $\{E\}$.
ETMR	Espaçonave Tipo Manipulador Robótico.
H/CW	Hill/Clohessy–Wiltshire.
LVLH	Local Vertical Local Horizontal.
MR	Manipulador Robótico.
PD	Controle Proporcional–Derivativo.
RVD/B	Rendezvous and Docking/Berthing.

Sumário

1 Introdução 15

2 Estratégias de RVD/B 16

3 Formulação do Problema 17

3.1 Espaçonave Tipo Manipulador Robótico 17

3.1.1 Convenção para fixar sistemas de coordenadas aos elos 17

3.1.2 Convenção e descrição dos elos do manipulador robótico 17

3.1.3 Tabela de Denavit–Hartenberg 19

3.1.4 Transformações entre elos 20

3.1.5 Espaço das juntas 23

4 Resultados e discussão 24

5 Conclusões 25

Apêndice A – Posição e velocidade no referencial inercial 27

Apêndice B – Parâmetros físicos do perseguidor 30

B.1 Geometria, massa e centros de massa (SI) 30

B.2 Componentes do tensor de inércia (SI) 31

B.3 Componentes de inércia dos conjuntos combinados (SI) 32

B.4 Massas do perseguidor 33

B.5 Limites das juntas do manipulador robótico 33

Apêndice C – Parâmetros de controle 34

C.1 Tempo de simulação e discretizações auxiliares 34

C.2 Saturações e limites da dinâmica de Lagrange 34

C.3 Controle PD de atitude do perseguidor (modo não operacional) . 35

C.4 Controle PD de atitude da espaçonave (modo operacional). 35

C.5 Controle do manipulador robótico 36

C.6 Critério de ativação do modo operacional do MR 36

C.7 Resumo de modos (missão) 37

C.8 Critérios de transição e sucesso no acoplamento 37

C.9 Critério de acoplamento e detecção de sucesso 37

Apêndice D – Códigos computacionais 39

1 Introdução

2 Estratégias de RVD/B

3 Formulação do Problema

3.1 Espaçonave Tipo Manipulador Robótico

O MR é responsável pelas operações de captura e acoplamento durante a fase final da missão de Rendezvous and Docking/Berthing (RVD/B), operando em ambiente de microgravidade orbital, no qual o conjunto espaçonave–manipulador pode ser tratado, em primeira aproximação, como um sistema mecânico isolado. As movimentações exercidas pelo MR alteram a atitude e a inércia da espaçonave. A interação dinâmica entre a espaçonave e o MR exige uma formulação integrada para representar o comportamento da Espaçonave Tipo Manipulador Robótico (ETMR).

O desempenho do MR está condicionado por restrições cinemáticas e estruturais, como os limites de junta, as dimensões dos elos, a capacidade de torque e a velocidade dos atuadores.

3.1.1 Convenção para fixar sistemas de coordenadas aos elos

Para descrever a localização de cada elo em relação aos elos vizinhos, foram fixados eixos em cada elo. Cada elo é identificado por um índice, de modo que o referencial $\{i\}$ é rigidamente fixado ao elo i. Neste trabalho, adotam-se as convenções de (Craig, 2005), adaptadas ao contexto espacial.

3.1.2 Convenção e descrição dos elos do manipulador robótico

Neste trabalho adota-se as convenções seguidas por (Craig, 2005), adpatadas para aplicações espaciais. Cada junta é associada a um eixo $\hat{Z}_i$, coincidente com o respectivo eixo de rotação. O eixo $\hat{X}_i$ é orientado de modo a conectar o eixo $\hat{Z}_i$ ao eixo $\hat{Z}_{i+1}$, e $\hat{Y}_i$ é obtido pela regra da mão direita, completando um sistema ortogonal dextrogiro. As juntas 1, 2 e 3 são revolutas, mas apenas as juntas 2 e 3 são paralelas, portanto os eixos $\hat{Z}_1$, $\hat{Z}_2$ e $\hat{Z}_3$ representam os eixos de rotação sucessivos dos elos. O eixo $\hat{X}_1$ é definido na direção da interseção entre $\hat{Z}_1$ e $\hat{Z}_2$, e o eixo $\hat{X}_2$ segue o mesmo critério em relação a $\hat{Z}_2$

e $\hat{Z}_3$, conforme a Figura 3.1. Os referenciais locais $\{i\}$ $(i = 1, \ldots, 3)$ fixados em cada elo do manipulador respeitam as convenções de Denavit–Hartenberg (DH), e as distâncias e ângulos definidos a partir desses eixos são utilizados na construção da tabela DH.

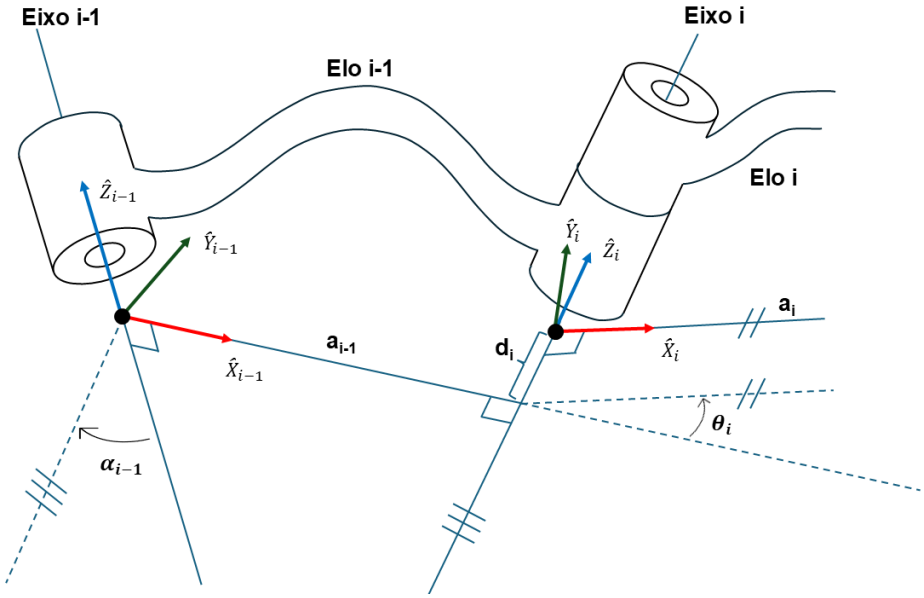

FIGURA 3.1 – Referencias dos elos fixados de modo que o referencial i é rigidamente fixado ao elo i. Adaptado de (Craig, 2005).

A Figura 3.2 exibe a espaçonave perseguidora de forma que é possível verificar os eixos de rotação de cada junta e o alinhamento de cada elo e os centros de gravidade de cada elemento.

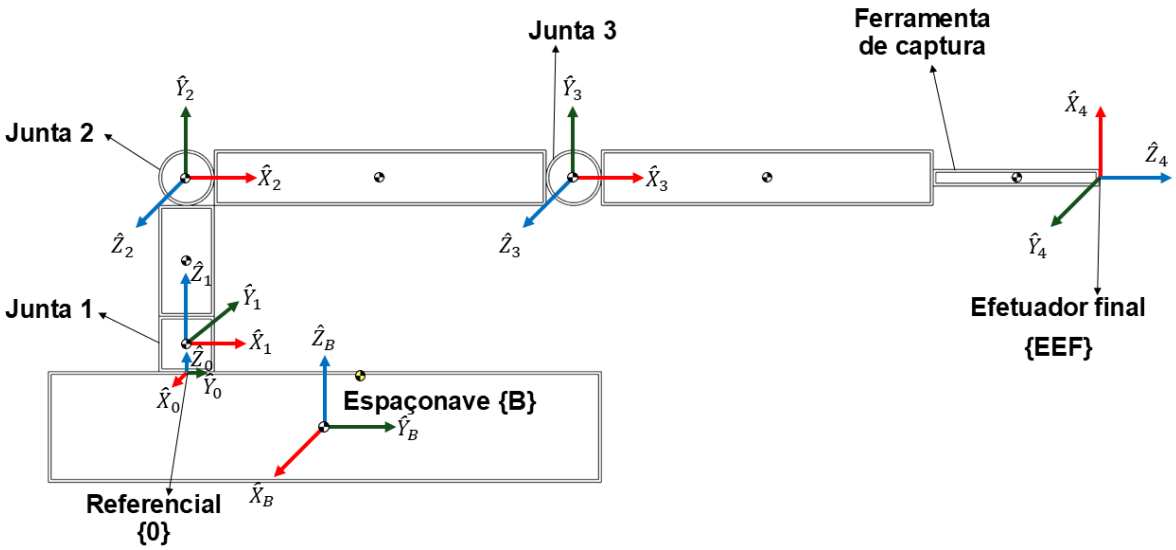

FIGURA 3.2 – Referencial local do Manipulador Robótico 3R acoplado à espaçonave.

Por sua vez, a Figura 3.3 exibe o mesmo manipulador robótico da Figura 3.2, no entanto, está no formato esquemático e explicita as juntas e seus eixos de rotação. O sistema de coordenadas fixo no corpo da espaçonave, $\{B\}$, é definido em seu Centro de Massa (CdM), correspondendo aos seus eixos principais de inércia quando estiver no modo não operacional. No CdM do alvo, define-se o sistema de coordenadas orbital Local Vertical Local Horizontal (LVLH). Neste trabalho, assume-se que o referencial $\{0\}$ é coincidente com espaçonave $\{B\}$, com $\hat{Z}_0$ alinhado ao eixo da primeira junta, de modo que as transformações homogêneas ${}^{B}T_i$ partem diretamente da espaçonave da primeira junta revoluta.

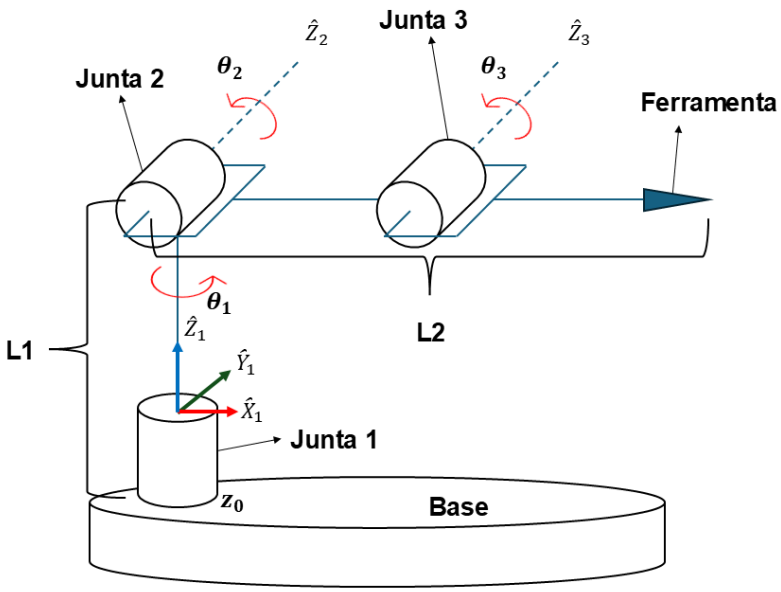

FIGURA 3.3 – Notação esquemática do Manipulador Robótico 3R.

3.1.3 Tabela de Denavit–Hartenberg

Para descrever a cinemática do MR, adotou-se a convenção DH apresentada em (Craig, 2005). A Tabela 3.1 utiliza os parâmetros $(\alpha_{i-1}, a_{i-1}, d_i, \theta_i)$, definidos por:

- a_i: distância de $\hat{Z}_i$ a $\hat{Z}_{i+1}$ medida ao longo de $\hat{X}_i$;
- α_i: ângulo de $\hat{Z}_i$ a $\hat{Z}_{i+1}$ medido em torno de $\hat{X}_i$;
- d_i: distância de $\hat{X}_{i-1}$ a $\hat{X}_i$ medida ao longo de $\hat{Z}_i$; e
- θ_i: ângulo de $\hat{X}_{i-1}$ a $\hat{X}_i$ medido em torno de $\hat{Z}_i$.

A escolha dos parâmetros decorre da orientação relativa entre os eixos das juntas. Na junta 1, os eixos $\hat{Z}_0$ e $\hat{Z}_1$ são coincidentes; portanto, $\alpha_0 = 0°$ e $a_0 = 0$. Na junta 2, o eixo $\hat{Z}_2$ é ortogonal a $\hat{Z}_1$, o que requer uma rotação de 90° em torno de $\hat{X}_1$, resultando em $\alpha_1 = 90°$. As juntas 2 e 3 possuem eixos paralelos, de modo que $\alpha_2 = 0°$.

Os comprimentos geométricos entre eixos consecutivos são representados por $a_1 = L_1$ e $a_2 = L_2$. Como todas as juntas são revolutas, as variáveis articulares são θ_i, enquanto d_i são constantes. As variáveis articulares θ_i correspondem às rotações das juntas em torno de seus respectivos eixos $\hat{Z}_i$.

TABELA 3.1 – Parâmetros DH do manipulador 3R

i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0°	0	0	θ_1
2	90°	L_1	0	θ_2
3	0°	L_2	0	θ_3

Dessa forma, a Tabela 3.1 fornece os parâmetros necessários para a construção das transformações homogêneas sucessivas e para a formulação da cinemática direta, que será utilizada na modelagem dinâmica subsequente.

3.1.4 Transformações entre elos

A transformação homogênea entre os referenciais consecutivos $\{i-1\}$ e $\{i\}$ é definida pela convenção de DH (Craig, 2005). Cada transformação descreve a relação geométrica entre dois referenciais adjacentes e depende dos quatro parâmetros apresentados na Tabela 3.1.

A matriz de transformação ${}^{i-1}T_i$ é construída pela composição de quatro operações fundamentais: uma rotação de α_{i-1} em torno de $\hat{X}_{i-1}$, seguida de uma translação de a_{i-1} ao longo de $\hat{X}_{i-1}$, uma rotação de θ_i em torno de $\hat{Z}_i$ e, por fim, uma translação de d_i ao longo de $\hat{Z}_i$ (Craig, 2005). Assim, utilizando as matrizes elementares de rotação (R) e de translação (D), tem-se

$$ {}^{i-1}T_i = R_X(\alpha_{i-1})\, D_X(a_{i-1})\, R_Z(\theta_i)\, D_Z(d_i), \tag{3.1} $$

onde $R_X(\alpha_{i-1})$ representa a rotação de ângulo α_{i-1} em torno de $\hat{X}_{i-1}$, $D_X(a_{i-1})$ representa a translação de magnitude a_{i-1} ao longo de $\hat{X}_{i-1}$, $R_Z(\theta_i)$ representa a rotação de ângulo θ_i em torno de $\hat{Z}_i$ e $D_Z(d_i)$ representa a translação de magnitude d_i ao longo de $\hat{Z}_i$.

As quatro matrizes elementares utilizadas na convenção de DH podem ser escritas como (Craig, 2005):

$$R_X(\alpha_{i-1}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & \sin\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3.2}$$

$$D_X(a_{i-1}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_{i-1} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3.3}$$

$$R_Z(\theta_i) = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i & 0 & 0 \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3.4}$$

$$D_Z(d_i) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{3.5}$$

Multiplicando as operações na ordem prescrita em (3.1), obtém-se a forma geral (Craig, 2005):

$$^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ \sin\theta_i\cos\alpha_{i-1} & \cos\theta_i\cos\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1}d_i \\ \sin\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \cos\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1}d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{3.6}$$

A matriz de transformação homogênea (3.6) pode ser particionada em duas submatrizes: a matriz de rotação $^{i-1}R_i$ (3×3), que descreve a orientação do referencial $\{i\}$ em relação a $\{i-1\}$, e o vetor de posição $^{i-1}P_i$ (3×1), que descreve a posição da origem de $\{i\}$ expressa em $\{i-1\}$. Conforme (Craig, 2005), essa estrutura é escrita como

$$^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} ^{i-1}R_i & ^{i-1}P_i \\ \mathbf{0}_{1\times 3} & 1 \end{bmatrix}. \tag{3.7}$$

Expandindo (3.6) e aplicando os parâmetros do MR em estudo (três juntas revolutas, $i = 1, 2, 3$), as transformações entre elos consecutivos são obtidas pela substituição direta de α_{i-1}, a_{i-1} e θ_i, com $d_i = 0$, conforme a Tabela 3.1. Dessa forma, resulta

$$
{}^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ \sin\theta_i\cos\alpha_{i-1} & \cos\theta_i\cos\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1} & 0 \\ \sin\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \cos\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{3.8}
$$

Para o MR em estudo, composto por três juntas revolutas ($i = 1, 2, 3$), as transformações homogêneas entre elos consecutivos são obtidas pela substituição direta dos parâmetros da Tabela 3.1 na forma geral, com $d_i = 0$. Assim, as matrizes de transformação para cada elo são:

$$
{}^{0}T_1 = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 & 0 & 0 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{3.9}
$$

$$
{}^{1}T_2 = \begin{bmatrix} \cos\theta_2 & -\sin\theta_2 & 0 & L_1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ \sin\theta_2 & \cos\theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{3.10}
$$

$$
{}^{2}T_3 = \begin{bmatrix} \cos\theta_3 & -\sin\theta_3 & 0 & L_2 \\ \sin\theta_3 & \cos\theta_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{3.11}
$$

Definindo $\theta_{23} = \theta_2 + \theta_3$, a transformação homogênea acumulada do referencial $\{0\}$ ao referencial $\{3\}$ é dada por

$$
{}^{0}T_3 = {}^{0}T_1\,{}^{1}T_2\,{}^{2}T_3. \tag{3.12}
$$

Substituindo (3.9)–(3.11) em (3.12) e efetuando as multiplicações, obtém-se

$$
{}^{0}T_3 = \begin{bmatrix} \cos\theta_1\cos\theta_{23} & -\cos\theta_1\sin\theta_{23} & \sin\theta_1 & \cos\theta_1\big(L_1 + L_2\cos\theta_2\big) \\ \sin\theta_1\cos\theta_{23} & -\sin\theta_1\sin\theta_{23} & -\cos\theta_1 & \sin\theta_1\big(L_1 + L_2\cos\theta_2\big) \\ \sin\theta_{23} & \cos\theta_{23} & 0 & L_2\sin\theta_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{3.13}
$$

A inversa de uma transformação homogênea ${}^0T_3 = \begin{bmatrix} {}^0R_3 & {}^0P_3 \\ \mathbf{0}_{1\times 3} & 1 \end{bmatrix}$ é dada por

$$ {}^3T_0 = ({}^0T_3)^{-1} = \begin{bmatrix} ({}^0R_3)^T & -({}^0R_3)^T\,{}^0P_3 \\ \mathbf{0}_{1\times 3} & 1 \end{bmatrix}. \tag{3.14} $$

Aplicando (3.14) ao resultado de (3.13), obtém-se

$$ {}^3T_0 = \begin{bmatrix} \cos\theta_1\cos\theta_{23} & \sin\theta_1\cos\theta_{23} & \sin\theta_{23} & -L_1\cos\theta_{23} - L_2\cos\theta_3 \\ -\cos\theta_1\sin\theta_{23} & -\sin\theta_1\sin\theta_{23} & \cos\theta_{23} & L_1\sin\theta_{23} + L_2\sin\theta_3 \\ \sin\theta_1 & -\cos\theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{3.15} $$

A pose do Efetuador Final $\{E\}$ (EEF) (referencial $\{E\}$) em relação à base do MR (referencial $\{0\}$) é obtida pela composição das transformações ao longo da cadeia cinemática:

$$ {}^0T_E = {}^0T_1(\theta_1)\,{}^1T_2(\theta_2)\,{}^2T_3(\theta_3)\,{}^3T_E, \tag{3.16} $$

onde ${}^3T_E$ representa a transformação constante do último elo ao ponto operacional do efetuador.

Finalmente, como a base do manipulador está rigidamente acoplada à estrutura da espaçonave, a pose do efetuador no referencial do corpo B é obtida pela composição da transformação de montagem com a cinemática direta do MR, isto é,

$$ {}^BT_E = {}^BT_0\,{}^0T_E, \tag{3.17} $$

onde ${}^BT_0$ é a transformação homogênea constante que descreve a montagem do manipulador na estrutura da espaçonave (pose do referencial $\{0\}$ em relação a B).

3.1.5 Espaço das juntas

Neste trabalho, a lei de controle é implementada no espaço das juntas, pois a lei de controle PD atua diretamente sobre as variáveis articulares de posição. Essa abordagem dispensa a conversão para o espaço cartesiano e permite aplicar diretamente os torques de controle nas juntas, mantendo correspondência física entre as ações de controle e o movimento do manipulador (Craig, 2005).

4 Resultados e discussão

5 Conclusões

Referências

CRAIG, J. J. **Introduction to Robotics: Mechanics and Control**. 3. ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2005. ISBN 0-13-123629-6.

Apêndice A - Posição e velocidade no referencial inercial

As Tabelas A.1, A.2, A.3 e A.4 apresentam as posições e velocidades no referencial ECI do cenário A, nos instantes de injeção inicial, aplicação de Δv_1, aplicação de Δv_2 e ao final do *drift* orbital. As Tabelas A.5, A.6, A.7 e A.8 apresentam as mesmas grandezas para o cenário B. Esses valores correspondem às saídas do código MATLAB utilizado para a aproximação de longa distância e servem como condição inicial para a fase de movimento relativo descrita pelas equações Hill/Clohessy–Wiltshire (H/CW).

TABELA A.1 – Vetores orbitais no referencial ECI no instante inicial (cenário A).

Variável	Valor (km e km/s)
(ECI) Raio orbital inicial do perseguidor	$[6826,87;\ -838,23;\ 0,00]^T$
(ECI) Velocidade orbital inicial do perseguidor	$[0,93;\ 7,56;\ 0,00]^T$
(ECI) Raio orbital inicial do alvo	$[6978,14;\ 0,00;\ 0,00]^T$
(ECI) Velocidade orbital inicial do alvo	$[0,00;\ 7,56;\ 0,00]^T$

TABELA A.2 – Vetores orbitais no referencial ECI no instante de aplicação de Δv_1 (cenário A).

Variável	Valor (km e km/s)
(ECI) Raio orbital do perseguidor no instante de Δv_1	$[-4478,30;\ -5220,50;\ 0,00]^T$
(ECI) Velocidade do perseguidor no instante de Δv_1	$[5,78;\ -4,57;\ 0,00]^T$
(ECI) Raio orbital do alvo no instante de Δv_1	$[-4361,77;\ -5446,96;\ 0,00]^T$
(ECI) Velocidade do alvo no instante de Δv_1	$[5,90;\ -4,72;\ 0,00]^T$

TABELA A.3 – Vetores orbitais no referencial ECI no instante de aplicação de Δv_2 (cenário A).

Variável	Valor (km e km/s)
(ECI) Raio orbital do perseguidor no instante de Δv_2	$[4543,34;\ 5296,32;\ 0,00]^T$
(ECI) Velocidade do perseguidor no instante de Δv_2	$[-5,74;\ 4,92;\ 0,00]^T$
(ECI) Raio orbital do alvo no instante de Δv_2	$[4543,03;\ 5296,72;\ 0,00]^T$
(ECI) Velocidade do alvo no instante de Δv_2	$[-5,74;\ 4,92;\ 0,00]^T$

TABELA A.4 – Vetores orbitais no referencial ECI ao final do *drift* orbital (cenário A).

Variável	Valor (km e km/s)
(ECI) Raio orbital do perseguidor ao final do *drift* orbital	$[-1832,79;\ 6733,04;\ 0,00]^T$
(ECI) Velocidade do perseguidor ao final do *drift* orbital	$[-7,29;\ -1,99;\ 0,00]^T$
(ECI) Raio orbital do alvo ao final do *drift* orbital	$[-1833,16;\ 6733,05;\ 0,00]^T$
(ECI) Velocidade do alvo ao final do *drift* orbital	$[-7,29;\ -1,99;\ 0,00]^T$

TABELA A.5 – Vetores orbitais no referencial ECI no instante inicial (cenário B).

Variável	Valor (km e km/s)
(ECI) Raio orbital inicial do perseguidor	$[0,00;\ -6778,14;\ 0,00]^T$
(ECI) Velocidade orbital inicial do perseguidor	$[7,67;\ 0,00;\ 0,00]^T$
(ECI) Raio orbital inicial do alvo	$[6978,14;\ 0,00;\ 0,00]^T$
(ECI) Velocidade orbital inicial do alvo	$[0,00;\ 7,56;\ 0,00]^T$

TABELA A.6 – Vetores orbitais no referencial ECI no instante de aplicação de Δv_1 (cenário B).

Variável	Valor (km e km/s)
(ECI) Raio orbital do perseguidor no instante de Δv_1	$[-4187,43;\ -5329,97;\ 0,00]^T$
(ECI) Velocidade do perseguidor no instante de Δv_1	$[-6,03;\ -4,74;\ 0,00]^T$
(ECI) Raio orbital do alvo no instante de Δv_1	$[-4670,72;\ 5184,47;\ 0,00]^T$
(ECI) Velocidade do alvo no instante de Δv_1	$[-5,62;\ -5,06;\ 0,00]^T$

TABELA A.7 – Vetores orbitais no referencial ECI no instante de aplicação de Δv_2 (cenário B).

Variável	Valor (km e km/s)
(ECI) Raio orbital do perseguidor no instante de Δv_2	$[4310,92;\ -5487,16;\ 0,00]^T$
(ECI) Velocidade do perseguidor no instante de Δv_2	$[5,94;\ 4,67;\ 0,00]^T$
(ECI) Raio orbital do alvo no instante de Δv_2	$[4311,38;\ -5486,93;\ 0,00]^T$
(ECI) Velocidade do alvo no instante de Δv_2	$[5,94;\ 4,67;\ 0,00]^T$

TABELA A.8 – Vetores orbitais no referencial ECI ao final do *drift* orbital (cenário B).

Variável	Valor (km e km/s)
(ECI) Raio orbital do perseguidor ao final do *drift* orbital	$[6960,99;\ 487,48;\ 0,00]^T$
(ECI) Velocidade do perseguidor ao final do *drift* orbital	$[-0,53;\ 7,54;\ 0,00]^T$
(ECI) Raio orbital do alvo ao final do *drift* orbital	$[6961,06;\ 487,84;\ 0,00]^T$
(ECI) Velocidade do alvo ao final do *drift* orbital	$[-0,53;\ 7,54;\ 0,00]^T$

Apêndice B - Parâmetros físicos do perseguidor

As tabelas deste apêndice consolidam os parâmetros físicos do perseguidor.

B.1 Geometria, massa e centros de massa (SI)

TABELA B.1 – Perseguidor: massa, dimensões geométricas e centro de massa (SI).

Grandeza	**Símbolo**	**Valor**
Massa	m (kg)	3,65
Comprimento	L (m)	0,10
Raio	R (m)	0,25
Diâmetro	D (m)	0,50
Centro de massa	$\vec{r}_{cm}$ (m)	$(0,00,\ 0,00,\ 0,00)$

TABELA B.2 – Juntas: massa, dimensões geométricas e centros de massa (SI).

Junta	**Massa (kg)**	L **(m)**	R **(m)**	$\vec{r}_{cm}$ **(m)**
J1	0,07	0,05	0,05	$(0,00,\ -0,13,\ 0,08)$
J2	0,07	0,05	0,05	$(0,00,\ -0,13,\ 0,08)$
J3	0,07	0,05	0,05	$(0,00,\ 0,23,\ 0,23)$

TABELA B.3 – Elos: massa, dimensões geométricas e centros de massa (SI).

Elo	**Massa (kg)**	L **(m)**	R **(m)**	$\vec{r}_{cm}$ **(m)**
E1	0,12	0,10	0,03	$(0,00,\ -0,13,\ 0,15)$
E2	0,32	0,30	0,03	$(0,00,\ 0,05,\ 0,23)$
E3	0,32	0,30	0,03	$(0,00,\ 0,40,\ 0,23)$

TABELA B.4 – Ferramenta: massa, dimensões geométricas e centro de massa (SI).

Grandeza	**Símbolo**	**Valor**
Massa	m (kg)	0,04
Comprimento	L (m)	0,15
Raio	R (m)	0,01
Diâmetro	D (m)	0,02
Centro de massa	$\vec{r}_{cm}$ (m)	$(0,00,\ 0,63,\ 0,23)$

TABELA B.5 – Conjuntos combinados: massas e centros de massa (SI).

Conjunto	**Massa (kg)**	$\vec{r}_{cm}$ **(m)**
J1 + E1	0,19	$(0,00,\ -0,13,\ 0,12)$
J2 + E2	0,40	$(0,00,\ 0,02,\ 0,23)$
J3 + E3 + Ferramenta	0,44	$(0,00,\ 0,39,\ 0,23)$

TABELA B.6 – Perseguidor (modo não operacional): centro de massa (SI).

Grandeza	**Valor**
$\vec{r}_{cm}$ (m)	$(0,00;\ 0,03;\ 0,05)$

TABELA B.7 – Espessuras adotadas para cascas no modelo (SI).

Elemento	**Espessura (m)**	**Espessura (mm)**
Parede da espaçonave	0,0025	2,5
Parede dos elos	0,0025	2,5
Parede da ferramenta	0,0025	2,5

B.2 Componentes do tensor de inércia (SI)

TABELA B.8 – Perseguidor: componentes do tensor de inércia (kg·m^2).

Componente	**Valor**
I_{xx}	$7,95 \times 10^{-2}$
I_{yy}	$7,95 \times 10^{-2}$
I_{zz}	$1,45 \times 10^{-1}$
I_{xy}	$6,60 \times 10^{-16}$
I_{xz}	$1,64 \times 10^{-12}$
I_{yz}	$-1,26 \times 10^{-16}$

TABELA B.9 – Elos e ferramenta: componentes do tensor de inércia (kg·m^2).

Componente	**Elo 1**	**Elo 2**	**Elo 3**	**Ferramenta**
I_{xx}	$1,66 \times 10^{-4}$	$2,83 \times 10^{-3}$	$2,83 \times 10^{-3}$	$8,11 \times 10^{-5}$
I_{yy}	$1,66 \times 10^{-4}$	$1,76 \times 10^{-4}$	$1,76 \times 10^{-4}$	$1,63 \times 10^{-6}$
I_{zz}	$6,24 \times 10^{-5}$	$2,83 \times 10^{-3}$	$2,83 \times 10^{-3}$	$8,11 \times 10^{-5}$
I_{xy}	0	0	$1,25 \times 10^{-17}$	0
I_{xz}	$5,74 \times 10^{-14}$	$1,88 \times 10^{-17}$	0	0
I_{yz}	0	0	0	0

B.3 Componentes de inércia dos conjuntos combinados (SI)

TABELA B.10 – Conjuntos combinados: componentes do tensor de inércia (kg·m^2).

Componente	**J1 + E1**	**J2 + E2**	**J3 + E3 + Ferramenta**
I_{xx}	$4,60 \times 10^{-4}$	$4,66 \times 10^{-3}$	$7,18 \times 10^{-3}$
I_{yy}	$4,60 \times 10^{-4}$	$2,16 \times 10^{-4}$	$2,18 \times 10^{-4}$
I_{zz}	$9,63 \times 10^{-5}$	$4,67 \times 10^{-3}$	$7,19 \times 10^{-3}$
I_{xy}	0	$-4,44 \times 10^{-13}$	$-3,78 \times 10^{-13}$
I_{xz}	$-1,04 \times 10^{-14}$	$3,12 \times 10^{-17}$	0
I_{yz}	0	$-1,49 \times 10^{-17}$	$-7,60 \times 10^{-14}$

TABELA B.11 – Perseguidor (configuração home, modo não operacional): componentes do tensor de inércia (kg·m^2).

Componente	**Valor**
I_{xx}	$2,11 \times 10^{-1}$
I_{yy}	$1,34 \times 10^{-1}$
I_{zz}	$2,22 \times 10^{-1}$
I_{xy}	$-7,64 \times 10^{-16}$
I_{xz}	$-5,86 \times 10^{-16}$
I_{yz}	$-3,62 \times 10^{-2}$

B.4 Massas do perseguidor

TABELA B.12 – Massas agregadas do perseguidor (SI).

Grandeza	**Valor (kg)**
Massa do perseguidor (apenas a espaçonave, sem MR)	3,65
Massa total do perseguidor (espaçonave + MR)	4,68
Massa total dos elos (E1 + E2 + E3)	0,77
Massa total das juntas (J1 + J2 + J3)	0,22
Massa total (elos + juntas)	0,99
Massa total do MR (elos + juntas + ferramenta)	1,03

B.5 Limites das juntas do manipulador robótico

TABELA B.13 – Limites de posição das juntas (SI).

Junta	**Posição (rad)**	**Posição (deg)**
J1	$[-6,28;\ 6,28]$	$[-360,00;\ 360,00]$
J2	$[-1,57;\ 1,57]$	$[-90,00;\ 90,00]$
J3	$[-2,27;\ 2,27]$	$[-130,00;\ 130,00]$

TABELA B.14 – Limites de velocidade angular das juntas (SI).

Junta	$\|\dot{q}\|_{\max}$ **(rad/s)**
J1	0,31
J2	0,31
J3	0,31

TABELA B.15 – Limites de torque das juntas (SI).

Junta	τ **nominal (Nm)**	τ **máximo (Nm)**
J1	$[-4,00;\ 4,00]$	$[-4,20;\ 4,20]$
J2	$[-4,00;\ 4,00]$	$[-4,20;\ 4,20]$
J3	$[-4,00;\ 4,00]$	$[-4,20;\ 4,20]$

Apêndice C - Parâmetros de controle

Este apêndice consolida os parâmetros numéricos utilizados nas leis de controle e nos limitadores operacionais do perseguidor e do MR.

C.1 Tempo de simulação e discretizações auxiliares

TABELA C.1 – Parâmetros da simulação.

Parâmetro	**Valor**
Tempo inicial t_0 [s]	0
Duração total [min]	15
Tempo final [s]	900
Passo de integração dt [s]	0,01

C.2 Saturações e limites da dinâmica de Lagrange

TABELA C.2 – Limites da espaçonave e das juntas no modo operacional.

Limite	**Valor**
Saturação de aceleração da espaçonave $\ddot{(\cdot)}_{\text{perseg,max}}$	2
Saturação de velocidade da espaçonave $\dot{(\cdot)}_{\text{perseg,max}}$	2
Saturação de aceleração das juntas $\ddot{q}_{\max}$	2
Saturação de velocidade das juntas $\dot{q}_{\max}$	2
Saturação de posição das juntas $q_{\max}$ [rad]	6,28

C.3 Controle PD de atitude do perseguidor (modo não operacional)

TABELA C.3 – Parâmetros do controle de atitude no modo não operacional.

Parâmetro	**Valor**
Ganho de torque escalar	50
$\vec{PD}_{\tau,\text{Euler}}$ (3 eixos)	$[50; 50; 50]^T$
Ganho proporcional	10
Ganho derivativo	5
$\vec{K}_{p,\text{Euler}}$ (3 eixos)	$[10; 10; 10]^T$
$\vec{K}_{d,\text{Euler}}$ (3 eixos)	$[5; 5; 5]^T$

C.4 Controle PD de atitude da espaçonave (modo operacional).

TABELA C.4 – Parâmetros do controle PD de atitude no modo operacional.

Parâmetro	**Valor**
Ganho de torque escalar	50
$\vec{PD}_{\tau,\text{Lagrange}}$ (3 eixos)	$[50; 50; 50]^T$
Ganho proporcional	30
Ganho derivativo	15
$\vec{K}_{p,\text{Lagrange}}$ (3 eixos)	$[30; 30; 30]^T$
$\vec{K}_{d,\text{Lagrange}}$ (3 eixos)	$[15; 15; 15]^T$

C.5 Controle do manipulador robótico

TABELA C.5 – Parâmetros do controle articular do MR (3R).

Parâmetro	**Valor**
Ganho proporcional escalar (articular) $K_{p,\mathrm{MR}}$	1
Ganho derivativo escalar (articular) $K_{d,\mathrm{MR}}$	1
Ganho proporcional do controle articular $\vec{K}_{p,\mathrm{MR}}$	$[3; 3; 3]^T$
Ganho derivativo do controle articular $\vec{K}_{d,\mathrm{MR}}$	$[1,5; 1,5; 1,5]^T$
Saturação de torque articular $\vec{\tau}_{\mathrm{max}}$	$[2; 2; 2]^T$
Saturação escalar de torque (articular) τ_{sat}	2
Ganho escalar de torque (articular) τ_{nom}	1
Termo de *feedforward* $\vec{K}_{\mathrm{FF}}$	$[0; 0; 0]^T$

TABELA C.6 – Parâmetros da cinemática inversa e do mapeamento geométrico do MR.

Parâmetro	**Valor**
Ganho de posição	1
Ganho de alinhamento	0,5
Limite de velocidade articular (IK) [rad/s]	0,1
Damping (IK)	2

C.6 Critério de ativação do modo operacional do MR

TABELA C.7 – Parâmetros da lógica de ativação do modo operacional do MR na missão.

Parâmetro	**Valor**
Fator do critério radial	1,2
Tempo mínimo de permanência [s]	15

C.7 Resumo de modos (missão)

TABELA C.8 – Resumo dos modos principais da missão e subsistemas habilitados.

Modo	Descrição	Subsistemas habilitados
0	Aproximação (antes da inserção)	Dinâmica orbital/relativa ativa conforme etapa (ECI ou LVLH); leis de controle translacionais e de atitude conforme o regime; MR sem operação de inserção.
1	Inserção	Dinâmica acoplada espaçonave–MR (Lagrange); cinemática inversa do MR; cinemática direta e Jacobianos; controle PD articular do MR; controle de atitude com compensação de reação do MR.
2	Acoplado	Estado travado após sucesso: referência do efetuador mantida no ponto final de inserção; dinâmica e controladores mantidos conforme modo acoplado.

C.8 Critérios de transição e sucesso no acoplamento

TABELA C.9 – Critérios numéricos de transição e de sucesso no acoplamento.

Parâmetro	Valor
Tolerância posicional $\|\vec{e}_p\|$ [m]	0,1
Tolerância angular θ [graus]	10
Comprimento máximo de inserção $s_{\max}$ [m]	0,05
Velocidade de inserção $\dot{s}$ [m/s]	0,01
Limiar de ativação por distância [m]	10

TABELA C.10 – Regras de transição entre estados do sequenciador de acoplamento.

Transição	Condição lógica
$0 \to 1$	$\|\vec{e}_p\| \leq 0,10$ e $\theta \leq 10.$
$1 \to 2$	$\|\vec{e}_p\| \leq 0,10$ e $s \geq 0,05.$

C.9 Critério de acoplamento e detecção de sucesso

O acoplamento é declarado quando as três condições abaixo são satisfeitas simultaneamente:

- $\|\vec{e}_p\| \leq 0{,}10$ m;
- $\theta \leq 10{,}00$ graus;
- $s \geq 0{,}05$ m.

A variável escalar s é integrada no tempo com velocidade constante $\dot{s} = 0{,}01$ m/s durante o modo de inserção. Ao atingir $s_{\max} = 0{,}05$ m, o estado passa a ser travado, mantendo a referência do efetuador no ponto final de inserção.

Apêndice D - Códigos computacionais

Para acessar a todos os códigos computacionais e outros documentos relacionados, acesse: https://github.com/AlexandreAug/DissertacaoMestradoITA.

FOLHA DE REGISTRO DO DOCUMENTO

1. CLASSIFICAÇÃO/TIPO	2. DATA	3. DOCUMENTO Nº	4. Nº DE PÁGINAS
DM	00 de fevereiro de 2026	DCTA/ITA/DM-000	39

5. TÍTULO E SUBTÍTULO:
Simulação de algoritmos e de leis de controle para aplicações robóticas em operações de encontro e de acoplamento/ancoragem (rendezvous and docking/berthing)

6. AUTOR(ES):
Alexandre Augusto Santana de Oliveira

7. INSTITUIÇÃO(ÕES)/ÓRGÃO(S) INTERNO(S)/DIVISÃO(ÕES):
Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA

8. PALAVRAS-CHAVE SUGERIDAS PELO AUTOR:
Hill; Proporcional–Derivativo; Lagrange

9. PALAVRAS-CHAVE RESULTANTES DE INDEXAÇÃO:
Hill; Proporcional–Derivativo; Lagrange

10. APRESENTAÇÃO: (**X**) **Nacional** ( ) **Internacional**
ITA, São José dos Campos. Curso de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias Espaciais. Área de Sistemas Espaciais, Ensaios e Lançamentos. Orientador: Prof. Dr. Ijar Milagre da Fonseca. Defesa em dd/mm/2026. Publicada em dd/mm/2026.

11. RESUMO:
Esta dissertação apresenta a formulação e a simulação de uma missão de Rendezvous and Docking or Berthing conduzida por uma espaçonave tipo com manipulador robótico, com ênfase no encadeamento coerente das etapas de missão e na consistência entre modelos, referenciais e leis de controle ao longo do perfil de operação. Neste trabalho, a lei de controle PD foi aplicada. O controlador PD foi implementado no ambiente de software MATLAB/Simulink, utilizando bloco de comandos padrões associados. O controlador em si é um método bem estabelecido na teoria de controle e não foi desenvolvido aqui; a contribuição reside, na verdade, em sua implementação e aplicação ao cenário de simulação específico A fase de longa distância é representada por uma transferência de Hohmann entre órbitas circulares coplanares, utilizada para estabelecer condições iniciais para a aproximação de curta distância; nesta fase, o movimento relativo é descrito pelas equações linearizadas de Hill–Clohessy–Wiltshire e regulado por controle proporcional–derivativo, enquanto a atitude do perseguidor é modelada pela equação de Euler para corpo rígido. Na aproximação final, o modelo dinâmico é comutado para um sistema acoplado espaçonave–manipulador obtido por equações de Lagrange, e a lei de controle PD atua para mitigar perturbações induzidas pelo movimento das juntas na atitude da espaçoanve. O MR é comandado pela referência obtida através de cinemática inversa. O desempenho é avaliado pelo erro de posição do efetuador final, coerência da rotação das juntas, velocidade de atuação e a manutenção da atitude e translação do perseguidor em relação ao alvo. Os resultados obtidos indicam que a arquitetura proposta permite a transição entre fases com estabilidade e coerência de estados, viabilizando a aproximação controlada e o alinhamento requerido no cenário estudado. Nota-se a perturubação evidenciada durante a comutação dos modelos da dinâmica durante a aproximação final. As limitações do estudo incluem o uso de dinâmica relativa linearizada para órbitas circulares coplanares e a ausência de perturbações ambientais, o que restringe a generalização direta para cenários operacionais mais complexos.

12. GRAU DE SIGILO:
(**X**) **OSTENSIVO** ( ) **RESERVADO** ( ) **SECRETO**